

## 第一章

### 1.1.1 数字技术的发展及其应用

电子电路按 功能 分为 **模拟电路** 和 **数字电路**

根据电路的 结构特点 和 对输出信号响应规则 的不同，数字电路可分为 **组合逻辑电路** 和 **时序逻辑电路**。

数字集成电路的分类：集成度：每一芯片所包含 **门** 的个数。

小规模 SSI (Smale scale intergration)

中规模 MSI (Medium scale integration )

大规模 LSI (Large scale intergration )

超大规模 VLSI ( Very large scale intergration )

甚大规模 ULSI ( Ultra large scale intergration )

**逻辑门** 是数字集成电路的主要单元电路，按照 **结构&工艺**分为：**双极型、MOS 型、双极型 TTL、MOS、CMOS**

**2. 数字集成电路的特点：稳定性高，结果再现性好，易于设计 大批量生产，成本低廉 可编程性 高速度、低功耗**

### 3. 数字电路的分析、设计与测试

分析方法：采用 **逻辑代数**，输出与输入的关系采用**真值表、功能表、逻辑表达式、波形图**等

设计过程一般分为**提出**、**验证** 和 **修改** 三个阶段

**二进制数据的传输** 采用方式：**串行方式、并行方式**

数字系统中的信息分两类：**数值** **文字符号**

文字符号不表示数量的大小，只是不同事或物的代号，为了便于记忆和处理，在编制代码时总要遵循一定的规则，这些规则就称为 **码制**

在数字电路中，二进制数码中的 **0（逻辑零）** 和 **1（逻辑壹）** 不仅可以表示二进制数，而且还可以表示许多不同的对立的逻辑状态。

**逻辑运算** 所用的方法是 **逻辑代数**

输入变量与输出变量之间的逻辑函数描述方法有**真值表、逻辑函数表达式、逻辑图、波形图、卡诺图**等。

## 第三章

逻辑门电路 金属—氧化物—半导体互补逻辑门电路（CMOS）；BJT（Bipolar Junction Transistor）  
逻辑门电路（TTL）射极耦合逻辑门电路（ECL Emitter-Coupled Logic）

2. 噪声容限 噪声叠加在工作信号上，只要奇幅度不超过逻辑电平允许的最小值或最大值，则输出逻辑状态可不受影响，通常将最大噪声幅度称为噪声容限。电路的噪声容限越大，抗干扰能力越强。

4. 功耗 静态功耗 动态功耗

理想的数字电路或系统要求：既具有高速度，又功耗低

MOSFET 有 P 沟道 和 N 沟道 两种，每种又分为耗尽型 和 增强型。

三态（TSL） 导通 截止 高阻态

双极型三极管的开关等效电路 (a) 截止状态 (b) 饱和导通状态

反相器的逻辑关系：输入为低电平，输出为高电平。

在工程实践中，往往需要将两个门的输出端并联以实现与逻辑功能，这称为 线与 。

$\overline{EN}$  芯片 IC 使能端，低电平有效。

在数字电路中，往往需要用发光二极管(light-emitting diode,LED)来显示信息的传输

当电路运行时，产生的较大的 脉冲电流 和尖 峰电流 ，当它们流经公共的内阻抗时，必将产生相互的影响，甚至是逻辑功能发生错乱。一种常用的处理方法是采用 去耦合滤波器，

## 第四章

译码器和编码器都是码转换电路

数字显示电路由计数器、译码器、驱动器和显示器等部分组成。

## 第五章

组合逻辑电路：逻辑运算、算术运算

时序逻辑电路：逻辑运算、算术运算+记忆功能

实现存储功能的逻辑单元：锁存器和触发器

锁存器是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路，可以在待输入脉冲电平作用下改变状态

触发器由不同的锁存器构成，是一种对脉冲边沿敏感的存储电路，只有在作为触发信号的时钟脉冲上升沿或下降沿的变化瞬间才能改变状态。

## 第六章

时序电路通常包括 **组合电路** 和 **存储电路** 两部分, 存储电路用于存储电路的状态(以前的输入对电路的影响), 必不可少;存储电路的输出反馈到电路的输入端, 与输入信号一起共同决定电路的输出。

**时序电路**由进行逻辑运算的**组合逻辑电路**和起记忆作用的**存储电路**两部分组成, 存储电路可由触发器或锁存器构成。

时序电路是状态依赖的, 又称为**状态机**。我们只讨论有限数量的存储单元构成的状态机, 因状态数有限, 称为**有限状态机** (FSM Finite State Machine)。

根据存储电路中**存储单元状态变化**的特点, 时序逻辑电路可分为**同步时序电路**和**异步时序电路**;

时序逻辑电路根据**输出信号**的特点可分为 **米里 (Mealy) 型** 和 **摩尔 (Moore) 型** 两种。

时序电路可用 **逻辑方程组**、**状态表**、**状态图** 和 **时序图** 来表达。

## 第七章

按所用半导体器件的不同, 半导体存储器分为:

1. **双极型**-----工作速度快, 在微机中作高速缓存 cache

2. **MOS 型**-----功耗小, 因而集成度高。用于大容量存储, 如微机中的内存条。

按存取方式半导体存储器可分为:

1. 只读存储器 ROM Read Only Memory

ROM 一般由专用的装置写入数据, 数据一旦写入, 不能随意改写, 断电后, 数据不会消失, 具有**非易失性**。

ROM 分类: 从 **制造工艺** 上, 有**二极管 ROM**、**双极型 ROM** 和 **MOS 型 ROM** 三种; 从 **存储内容存入方式** 上, 分为**固定 ROM** 和**可编程 ROM**。

可编程 ROM 又可细分为**一次可编程存储器 PROM**、**光可擦除可编程存储器 EPROM**、**电可擦除可编程存储器 E2PROM** 和**快闪 (flash) 存储器**等

2. 随机存取存储器 RAM Random Access Memory

1) **SRAM** 静态 随机存取存储 器 (Static)

2) **DRAM** 动态随机存储存取器 (Dynamic)

任何时刻对任何单元都能直接写入或读出 二进制信息, **断电后信息就丢失**

存储阵列可由二极管构成, 也可用 MOS 管或 BJT 管构成。这类 ROM 也称为**固定 ROM** 或**掩膜 ROM**  
存储阵列也可以采用**带金属熔丝的二极管**、**N 沟道叠栅 MOS (SIMOS) 管**、**Flotox MOS 管**和**快闪叠栅**

MOS 管等，制成可编程 ROM。

ROM 常用于存放系统的运行程序、数据表、字符代码等不易变化的数据。

ROM 是一种组合逻辑电路，可以用来实现各种组合逻辑函数，特别是多输入、多输出的逻辑函数。在设计实现时，列出真值表，输入看作地址，输出作为存储内容，将地址写入 ROM 即可。

可编程阵列逻辑器件 PAL 是 70 年代后期推出的 PLD 器件，采用可编程与门阵列和固定连接或门阵列的基本结构形式，一般采用熔丝编程技术实现与门阵列的编程。用 PAL 门阵列实现逻辑函数时，每个输出是若干个乘积之和，即用乘积之和的形式实现逻辑函数，其中乘积项数目固定不变。

### 可编程通用阵列逻辑器件 (GAL, Generic Array Logic)

通用阵列逻辑器件 GAL 是在 PAL 器件的基础上发展起来的新一代增强型器件，直接继承了 PAL 器件的与—或阵列结构，利用灵活的输出逻辑宏单元 OLMC 结构来增强输出功能，同时采用电子标签和宏单元结构字等新技术和 E2CMOS 新工艺，使 GAL 器件具有可擦除、可重新编程和可重新配置其结构等功能，且能对 PAL 器件进行仿真，完全兼容 PAL。

## 第八章

单稳态触发器是数字电路中常用的基本单元电路：**1. 定时 2. 延时 3. 构成多谐振荡器 4. 噪声消除电路**

1) 施密特触发器属于电平触发，对于缓慢变化的信号仍然适用，当输入信号达到某一定电压值时输出电压会发生突变。

(2) 输入信号增加和减少时，电路有不同的阈值电压，正向阈值电压  $V_{T+}$  和负向阈值电压  $V_{T-}$ ，其差称为回差电压，用  $\Delta V_T$  表示。具有如图所示的电压特性。

多谐振荡器是一种自激振荡电路，在接通电源后无需外接触发信号就能产生一定频率和一定幅值的矩形脉冲或方波，常作为脉冲信号源。由于其在工作过程中不存在稳定状态，又称为无稳态电路。

多谐振荡器的电路形式有多种，但都具有以下结构特点：1、电路由开关器件和反馈延时环节组成；2、开关器件可以是逻辑门、电压比较器、定时器等，其作用是产生高、低电平；3、反馈延时环节一般为RC 电路，RC 电路将输出电压延时后，恰当地反馈到开关器件输入端，以改变其输出状态。

施密特触发器有  $V_{T+}$  和  $V_{T-}$  两个不同的阈值电压，如果能使其输入电压能在  $V_{T+}$  和  $V_{T-}$  之间不停地反复变化，就可以在它的输出端得到矩形波。方法即是将施密特触发器的输出端经 RC 积分电路接回输入端即可，

定时器有**双极型**和**CMOS 型**两种，它们的结构及工作原理基本相同，没有本质区别，双极型定时器驱动能力较强，而 CMOS 型具有**功耗低、输入阻抗高**等优点。

## 第九章

这就需要一种能在模拟和数字信号间起桥梁作用的电路—**模数转换器和数模转换器**。

能将模拟信号转换成数字信号的电路，称为**模数转换器**（简称**A/D 转换器**）；将数字信号转换成模拟信号的电路称为**数模转换器**（简称**D/A 转换器**）

**分辨率、转换精度、转换速度**和**温度系数**是衡量 A/D 和 D/A 转换器的重要技术指标。

指导思想：数字量是用**代码 按数位**组合起来表示的，对于有权码，每位代码都有一定的权。为了将数字量转换成模拟量，必须将**每一位的代码 按其权的大小**转换成相应的模拟量，然后将这些**模拟量相加**，即可得到 **与数字量成正比的总模拟量**，从而实现数字—模拟的转换。

D/A 转换器按解码网络结构不同分为 **T 形电阻网络**、**倒 T 形电阻网络 D/A 转换器**、**权电流 D/A 转换器** 及**权电阻网络 D/A 转换器** 等。按模拟电子开关电路的不同，D/A 转换器又可分为 **CMOS 开关型** 和 **双极型开关 D/A 转换器**。双极型开关 D/A 转换器又分为 **电流开关型** 和 **ECL 电流开关型** 两种。在速度要求不高的情况可选用 CMOS 开关型 D/A 转换器。若速度要求较高，应选用 **双极型** 或 **ECL 电流开关型** D/A 转换器。

通过以上分析，要使倒 T 型 D/A 转换器具有较高的精度，对电路中的参数有以下要求：

1. 基准电压稳定性好；
2. 倒 T 形电阻网络中 R 和 2R 电阻比值的精度要高；
3. 每个模拟开关的开关电压降要相等。
4. 运放的零点漂移要小

为将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号，A/D 转换一般要经过**取样、保持、量化**及**编码**4 个过程。

数字信号不仅在时间上是离散的，而且在幅值上也是不连续的。**任何一个数字量的大小只能是某个规定的最小数量单位的整数倍**。为将模拟信号转换为数字量，在 A/D 转换过程中，必须将取样—保持电路的输出电压，按某种近似方式规划到与之相应的离散电平上。这一转化过程称为 **数值量化**，简称**量化**。量化后的数值最后还须通过编码过程用一个代码表示出来。经编码后得到的代码就是 A/D 转换器输出的数字量。

量化过程中所取最小数量单位为 **量化单位**，用  $\Delta$  表示，它是数字信号最低位为 1 时所对应

的模拟量，即 1LSB。

在量化过程中，由于 取样电压不一定能被  $\Delta$  整除，所以量化前后不可避免存在误差，此误差称为量化误差，用  $\varepsilon$  表示。量化误差属于原理误差，无法消除。A/D 转换器的位数越多，各离散电平之间的差值越小，量化误差越小。

量化过程常采用两种近似量化方式：只舍不入量化方式和四舍五入的量化方式。

### 2.1.1 逻辑代数的基本定律和恒等式

常量之间的关系：

$$0 \cdot 0 = 0 \quad 1 + 1 = 1$$

$$0 \cdot 1 = 0 \quad 1 + 0 = 1$$

$$1 \cdot 1 = 1 \quad 0 + 0 = 0$$

变量和常量的关系（0—1 律）：

或  $A + 0 = A$      $A + 1 = 1$      $A + A = A$      $A + \bar{A} = 1$

与  $A \cdot 0 = 0$      $A \cdot 1 = A$      $A \cdot A = A$      $A \cdot \bar{A} = 0$

非  $\bar{\bar{A}} = A$

结合律  $(A + B) + C = A + (B + C)$   
 $(AB)C = A(BC)$

交换  $A + B = B + A$   
 $AB = BA$

$$A(B + C) = AB + AC$$

分配率

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

反演律（摩根定律）  $\overline{A \cdot B \cdot C \cdots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \cdots$

$$\overline{A + B + C + \cdots} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdots$$

吸收率

$$\begin{aligned} A + AB &= A \\ A(A + B) &= A \\ A + \bar{A}B &= A + B \\ (A + B)(A + C) &= A + BC \end{aligned}$$

其他常用恒等式

$$\begin{aligned} AB + \bar{A}C + BC &= AB + \bar{A}C \\ AB + \bar{A}C + BCD &= AB + \bar{A}C \end{aligned}$$